



BỘ 66 ĐỀ DỰ ĐOÁN SÁT SƯỜN KÌ THI THPTQG 2026

Năm học: 2025 – 2026

Môn: Toán lớp 12

ĐỀ SỐ 06/66

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.....

Mã đề thi :X-CYHT-N-S

Số báo danh:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = -1 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$. Điểm nào

dưới đây thuộc đường thẳng d ?

A. $M(2; -1; 3)$. B. $N(-3; -1; 2)$. C. $Q(3; 1; -2)$. D. $P(-2; 1; -3)$.

Câu 2. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 5^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

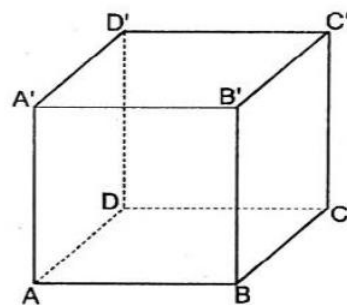
A. $S = \pi \int_0^2 5^x dx$. B. $S = \int_0^2 5^{2x} dx$. C. $S = \int_0^2 5^x dx$. D. $S = \pi \int_0^2 25^x dx$.

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): 2x - y + 4z - 5 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của (Q) ?

A. $\vec{n}_3 = (2; -1; -5)$. B. $\vec{n}_1 = (2; 4; -5)$. C. $\vec{n}_1 = (2; -1; 4)$. D. $\vec{n}_2 = (2; 1; 4)$.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên dưới). Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.
B. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AD}$.
C. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AD}$.
D. $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.



Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_3 = 7$, $u_4 = 11$. Số hạng u_1 và công sai d của cấp số cộng đã cho là

A. $u_1 = 1, d = 4$. B. $u_1 = 15, d = -4$. C. $u_1 = -1, d = 4$. D. $u_1 = -15, d = -4$.

Câu 6. Nghiệm của phương trình $\log_2 x = 3$ là

A. $x = 9$. B. $x = \frac{3}{2}$. C. $x = 8$. D. $x = 6$.

Câu 7. Tập nghiệm S của bất phương trình $4^x \geq \frac{1}{8}$ là

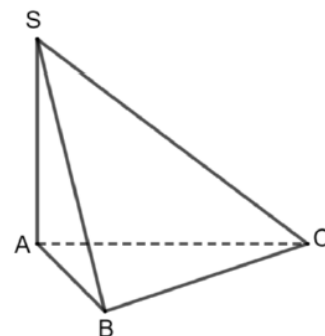
A. $S = \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right)$. B. $S = \left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$. C. $S = \left(-\infty; -\frac{3}{2}\right]$. D. $S = \left[-\frac{3}{2}; +\infty\right)$.

Câu 8. Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos 3x$ là

- A. $-\sin 3x + C$. B. $-\frac{1}{3}\sin 3x + C$. C. $\frac{1}{3}\sin 3x + C$. D. $\sin 3x + C$.

Câu 9. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác ABC , SA vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình bên dưới). Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng đáy là góc nào sau đây?

- A. SBA . B. ABC .
C. SBC . D. SCB .



Câu 10. Bảng dưới đây thống kê cự li ném tạ của một vận động viên.

Cự li (m)	[19;19,5)	[19,5;20)	[20;20,5)	[20,5;21)	[21;21,5)
Tần số	13	45	24	12	6

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm) là

- A. 0,29. B. 0,27. C. 0,28. D. 0,26.

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên dưới. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- A. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.
B. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$.
C. Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.
D. Hàm số đạt cực đại tại $x = 6$.

Câu 12. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có phương trình

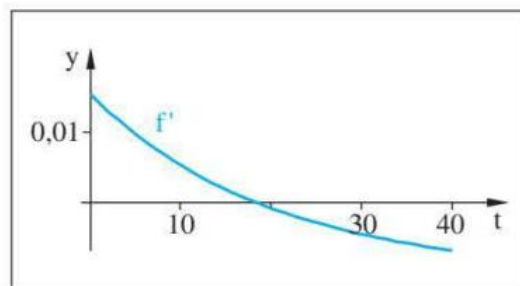
- A. $x = 1$. B. $y = 2$. C. $y = 1$. D. $x = -1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nạn nhân tai nạn được tiêm tĩnh mạch một loại thuốc để trấn tĩnh. Nồng độ f của thuốc trong máu ngay sau khi tiêm là $f(0) = 1mg/ml$.

Tốc độ thay đổi f' của nồng độ thuốc trong máu được mô hình hóa bằng hàm được cho bên phải: $f'(t) = 0,025e^{-0,05t} - 0,01$ (t : thời

gian tính bằng phút; $f'(t)$: tốc độ thay đổi của nồng độ, tính bằng mg/ml mỗi phút).



a) Hàm số $f(t) = -0,5 \cdot e^{-0,05t} - 0,01t + 1$

b) Sau 30 phút, nồng độ bằng $1,09mg/ml$ nhưng đang giảm. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

c) Nồng độ thuốc đạt cực đại bằng $1,12mg/ml$ sau khoảng 18,3 phút. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

d) Có thể xuất hiện tác dụng phụ như chóng mặt nếu nồng độ tăng với tốc độ ít nhất $0,010mg/ml$ mỗi phút. Khi đó khoảng thời gian mà điều này xảy ra là khoảng $4 \rightarrow 5$ phút đầu sau khi tiêm

Câu 2. Gốc tọa độ là điểm xuất phát đồng thời của hai điểm P, Q chuyển động trên một đường thẳng (đơn vị độ dài: mét, đơn vị thời gian: giây). Gọi vận tốc của chúng ở thời điểm t lần lượt là $v_1(t), v_2(t)$ thì $v_1(t) = -2t - 1, v_2(t) = 3t^2 + 1$. Gọi R là trung điểm của đoạn PQ tại mọi thời điểm

a) Tọa độ của điểm Q tại thời điểm $t = 1$ bằng 1.

b) Vận tốc của trung điểm R tại thời điểm $t = 1$ là $1m/s$

c) R đi qua gốc tọa độ tại đúng hai thời điểm $t = 0$ và $t = 1$.

d) Quãng đường mà điểm R đi được từ $t = 0$ đến khi nó lại đi qua gốc tọa độ là $\frac{2}{27}$.

Câu 3. Một cửa hàng đã bán 2 loại đồ chơi gồm 140 mô tô và 60 búp bê cho các bé ở một trường tiểu học. Qua thống kê thấy rằng trong số bé mua mô tô có 60% là nam, trong số bé mua búp bê có 80% là nữ. Biết rằng mỗi bé chỉ mua duy nhất một loại đồ chơi. Chọn ngẫu nhiên một bé đã mua đồ chơi trong trường tiểu học đó.

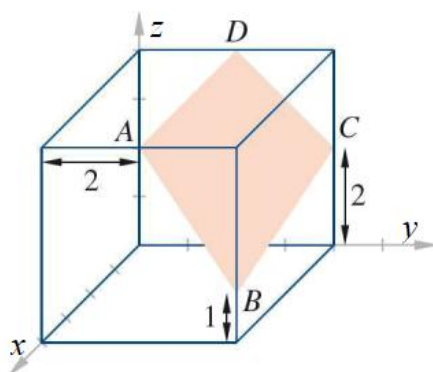
a) Xác suất bé được chọn đã mua mô tô bằng 0,7.

b) Xác suất bé được chọn là nữ, biết rằng bé đó mua mô tô bằng 0,28.

c) Xác suất bé được chọn là nam và không mua búp bê bằng 0,06.

d) Số bé nam mua đồ chơi là 96.

Câu 4. Hình vẽ cho một hình lập phương có độ dài cạnh bằng 4 và một mặt phẳng E_0 cắt hình lập phương và được gán hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình bên:



a) Phương trình mặt phẳng $E_0 : x + 6y + 4z - 29 = 0$

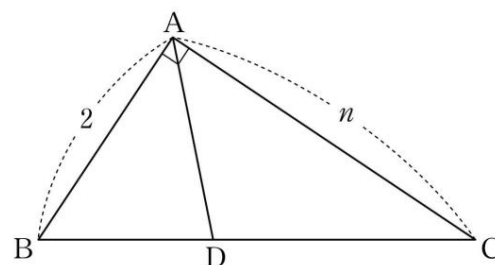
b) Gọi $D(x_D; y_D; z_D)$ khi đó, $y_D = \frac{8}{3}$

c) Góc giữa mặt phẳng E_0 và mặt phẳng Oxy lớn hơn 55°

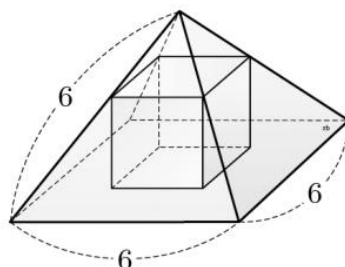
- d) Xét đường thẳng $g: \begin{cases} x = -3 + 2k \\ y = -3 - k \\ z = 3 + k \end{cases} (k \in \mathbb{R})$ khi đó, khoảng cách từ g đến E_0 lớn hơn 6

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

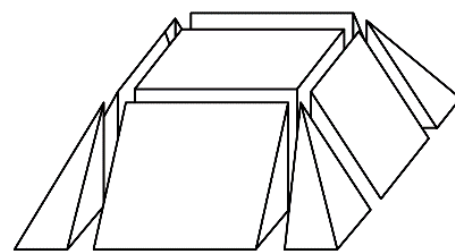
- Câu 1.** Với số tự nhiên n , xét tam giác ABC có $A = 90^\circ, AB = 2, CA = n$. Trong tam giác ABC , gọi D là điểm thuộc cạnh BC sao cho AD là tia phân giác của góc A . Gọi độ dài đoạn thẳng CD là a_n . Hãy tính $\lim_{n \rightarrow \infty} (n - a_n)$



- Câu 2.** Như hình vẽ, cho một hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều dài 6. Thể tích lớn nhất của khối hộp chữ nhật nội tiếp trong hình chóp ấy bằng bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

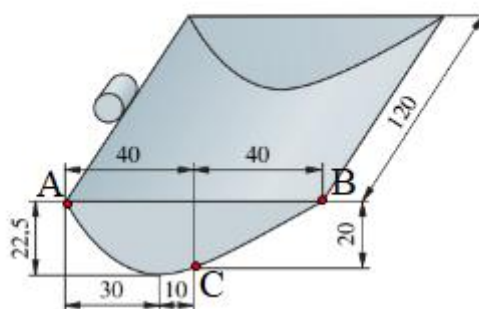


- Câu 3.** Như hình vẽ, một hình chóp cắt tứ giác đều được chia thành 9 phần, trong đó có 1 phần là hình hộp chữ nhật, 4 phần là lăng trụ tam giác đứng, 4 phần là hình chóp tứ giác. Biết thể tích mỗi lăng trụ tam giác đứng là 3, thể tích mỗi hình chóp tứ giác là 1. Khi đó thể tích của hình chóp cắt tứ giác đều bằng bao nhiêu?



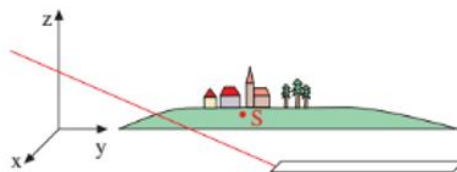
- Câu 4.** Lớp 10G trong một trường THPT có 21 nam và 24 nữ. Qua thống kê hằng năm tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam của khối 10 tham gia câu lạc bộ Toán học trong nhà trường lần lượt là 11% và 14%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp 10G. Tính xác suất học sinh đó là nam, biết rằng học sinh đó có tham gia câu lạc bộ Toán học của trường (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

- Câu 5.** Mép dưới của một gầu xúc được mô tả theo **từng đoạn** bởi **một hàm bậc hai chứa đường cong AC** và **một hàm bậc nhất chứa đoạn thẳng BC** (tất cả kích thước tính bằng cm)



Tính dung tích (thể tích chứa) của gầu xúc bằng bao nhiêu lít?

Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: km), xét tuyến đường bay tiếp cận một sân bay, tuyến đường bay đi qua hai điểm $A(2;0;2)$ và $B(6;10;0)$. Gần đó có một khu dân cư có trung tâm tại $S(0;3,5;0,5)$ (tham khảo hình vẽ).



Giả sử máy bay bay thẳng đều trên tuyến đường bay này. Khu dân cư bị coi là vùng ồn nguy hiểm nếu máy bay cách điểm S không vượt quá 4 km. Biết vận tốc máy bay là $v = 240 \text{ km/h}$, hãy tính **thời gian** (tính bằng phút, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) mà khu dân cư phải chịu mức ồn vượt ngưỡng.